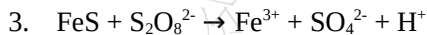
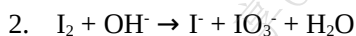
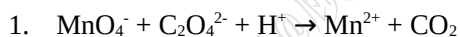


无机及分析化学期末试题 A 卷 (2010 级)

1、 用离子—电子法配平下列方程式 (9 分)



二、填空 (41 分)

1. 有效数字就是实际能测量得到的数字。下列数字表示的有效数字位数分别是：

5.160×10^{-5} _____；pH 值为 10.52 _____。

2. 在物质的成分分析测定中，_____误差是主要的误差来源。它决定了分析结果的准确度，_____误差则决定了分析结果的_____。

3. MnS 在 Na_2S 溶液中，由于_____，使 MnS 的溶解度比纯水中下降，而在 NaCl 溶液中，由于_____，使它的溶解度变大。

4. 根据沉淀形成机理及影响纯度的主要因素，若要获得良好、纯净的 CaC_2O_4 晶形沉淀，适合的沉淀条件，可简单描述为_____、热、_____、搅、_____。

5. PbF_2 和 PbSO_4 的 K_{sp}^θ 很接近，约为 10^{-8} ，则 PbSO_4 的溶解度_____ PbF_2 的溶解度。

6. 已知 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的 $\text{p}K_{a1}^\theta = 1.23$ ， $\text{p}K_{a2}^\theta = 4.19$ ，当溶液的 $\text{pH} = 3.0$ 时，其主要存在形式为_____，当 $\text{pH} = 7.0$ 时，其主要形式为_____。

7. 确定 Na_2CO_3 水溶液的质子条件式，应选用_____，_____作为零水准，该水溶液的质子条件式为 $[\text{H}^+] =$ _____。

8. 不同类型的滴定，影响突跃范围的主要因素不尽相同，对于酸碱滴定，主要影响因素是被滴定酸（碱）的_____和_____。而对于氧化还原滴定，最主要的影响因素是_____。

9. 在酸碱滴定中，如被滴定的酸为二元弱酸，则 K_{a1}^θ ， K_{a2}^θ 的要求达到 $\frac{K_{a1}^\theta}{K_{a2}^\theta} \geq 10^4$ 时，二元弱酸可能进行分步滴定。

10. 对于由 H_2PO_4^- 和 HPO_4^{2-} 构成的缓冲溶液，缓冲能力取决于 $\frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$ 和 $\frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]}$ 。

11. 某混合碱的样品，用 HCl 溶液滴定至酚酞变色时，用去 20.18 mL，加入甲基橙后继续用 HCl 滴定，共用去 35.16 mL。据此判断此样品主要含有_____和_____。

12. 已知酸性条件下， $\text{Hg}^{2+} + \text{Hg}_2^{2+} \rightleftharpoons \text{Hg}$ ， Hg_2^{2+} _____ 发生歧化反应。

$E^\theta_{\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}} =$ _____。

13. 在原电池中， E 数值大的电对作_____极， E 数值小的电对作_____极， E 值越大，电对氧化型的氧化能力越_____， E 值越小，电对还原态的还原能力越_____。

14. 已知 $E^\theta_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}} = 1.44 \text{ V}$ ， $E^\theta_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0.68 \text{ V}$ ，用 Ce^{4+} 滴定 Fe^{2+} ，达到化学计量点时， $E_{\text{sp}} =$ _____。

15. 间接碘量法的基本反应为_____和_____。

16. 配合物 $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{Cl}_2$ 按系统命名法称为_____。其中心离子为_____, 配位数是_____。

17. 在配位滴定时, 准确滴定单一金属离子的条件为_____, 若有两种金属离子 M、N, 除分别满足上述条件之外, 还须满足条件_____才能进行分别滴定。

18. 溶液的 pH 值增大, 酸效应系数 $\alpha_{Y(\text{H})}$ 的数值越_____, EDTA 参与配位的能力越_____。

19. 已知反应 $\text{Sn}^{2+} (1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) + \text{Cl}_2 (100 \text{ KPa}) \rightleftharpoons \text{Sn}^{4+} (0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) + 2\text{Cl}^- (2.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$, 其电池符号为_____。

三、计算题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 某温度下, 2.0 mol SO_2 和 $1.0 \text{ mol O}_2 \rightleftharpoons$

在密闭容器中进行反应生成 SO_3 气体,

测得开始时和平衡时的总压力分别为 150 KPa 和 120 KPa, 试用上述实验数据求该温度下, 反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的标准常数和 SO_2 的转化率。

2. 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 滴定 20.00 mL 浓度为 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 某一元弱酸 ($K_a^\ominus = 1.00 \times 10^{-5}$) 溶液, 计算滴定过程中的 pH 突跃范围及化学计量点时的 pH 值。

3. 某溶液含有浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Fe^{3+} 和 Zn^{2+} , 若要使 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀而 Zn^{2+} 不沉淀。问所需控制的溶液 pH 的范围是多少? ($K_{\text{spFe}(\text{OH})_3}^\ominus = 2.8 \times 10^{-39}$; $K_{\text{spZn}(\text{OH})_2}^\ominus = 3.0 \times 10^{-17}$)

4. 已知反应 $2 \text{Fe}^{2+} + \text{Pb}^{2+} = 2 \text{Fe}^{3+} + \text{Pb}$, 其中 $[\text{Fe}^{2+}] = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Pb}^{2+}] = 0.0010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $E^\ominus_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0.771 \text{ V}$, $E^\ominus_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0.126 \text{ V}$

(1) 判断反应进行的方向;

(2) 计算电池电势和反应的 $K^\ominus$ 。

5. 100 mL $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CuSO_4 溶液与 **100** mL $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水达平衡后, 计算

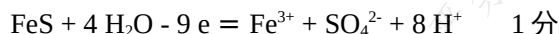
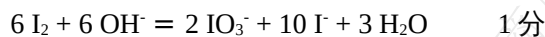
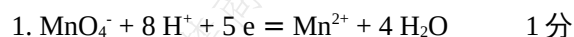
(1) 平衡时的 Cu^{2+} 浓度;

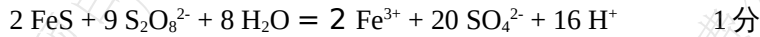
(2) $E^\theta_{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}/\text{Cu}}$ 和上述条件下的 $E_{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}/\text{Cu}}$ 。

$K_{\text{稳}}^\ominus_{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}} = 2.09 \times 10^{13}$, $E^\theta_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.342 \text{ V}$

无极及分析化学期末试题答案及评分标准 (2010 级)

一、用离子—电子法配平下列方程式 (9 分)

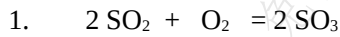




二、填空

- 四位；二位
- 系统；随机；精密度
- 同离子效应；盐效应
- 稀、慢、陈
- 大于
- HC_2O_4^- ； $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
- CO_3^{2-} ； H_2O ； $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] - [\text{HCO}_3^-] - 2[\text{H}_2\text{CO}_3]$
- 强弱；浓度；条件电极电势（之差）
- $K_{a1}^\theta/K_{a2}^\theta \geq 10^4$
- 总浓度； C_b/C_a 或 C_a/C_b 或两者比例
- NaOH ； Na_2CO_3
- 不；0.857 V
- 正；负；强；强
- 1.06 V
- $2 \text{I}^- - 2 \text{e} = \text{I}_2$ ； $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$
- 二氯化一氯·二乙二胺合钴（Ⅲ）； Co^{3+} ；6
- $\lg C_M K'^{\theta}_{MY} \geq 6$ ； $\lg C_M K'^{\theta}_{MY} - \lg C_N K'^{\theta}_{NY} \geq 5$ （如后者不写C也可）
- 小；强
- $(-) \text{Pt} | \text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+} (0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) || \text{Cl}^- (2.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) | \text{Cl}_2 | \text{Pt} (+)$

三、计算题



始 100 (2) 50 (1)

变 60 30

终 40 20 60

$$K_p^\theta = 11.25 \quad (5 \text{分})$$

$$\alpha_{\text{SO}_2} = \frac{(40/100)^2 (20/100)}{(100)^3} \times 100\% = 60\%$$

(5分)

2. 加入 19.98 mL 时 $C_a = \frac{5.0 \times 0.02 \times 0.1000}{19.98 + 20.00} \times 10^{-5}$

$$C_b = \frac{19.98 \times 0.1000}{19.98 + 20.00} \times 10^{-2}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a^\theta + \frac{C_b}{C_a} \lg = 8.00 \quad (4 \text{分})$$

加入 20.02 mL 时 $[\text{OH}^-] = \frac{0.02}{20.02 + 20.00} \times 0.1000 = 5.0 \times 10^{-5}$

$$\text{pOH} = 4.30, \text{pH} = 9.70 \quad (3 \text{分})$$

化学计量点 $[\text{OH}^-] = 7.07 \times \sqrt{K_b^\theta C} \times 10^{-6} \quad (3 \text{分})$

$$\text{pOH} = 5.15, \text{pH} = 8.84$$

3. Fe^{3+} 沉淀完全时

$$6.54 \times 10^{-12} \quad [\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{2.8 \times 10^{-39}}{10^{-5}}}$$

$$\text{pOH} =$$

11.18, pH = 2.82

Zn^{2+} 开始沉淀时

$$1.73 \times 10^{-8} \quad [\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{3.0 \times 10^{-17}}{0.1}}$$

$$\text{pOH} =$$

7.76, pH = 6.24

(4分)

$$2.82 < \text{pH} < 6.24 \quad (2 \text{分})$$

4. (1) $\text{Pb}^{2+}/\text{Pb} \quad E = E_1^\theta + \lg[\text{Pb}^{2+}] = -0.0592$

0.215 V (4分) $E = E_2^\theta + \lg \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} = 0.594 - 0.0592$

V

反向

(2分)

$$(2) E = 0.594 + 0.215 = 0.809 \text{ V}$$

(3分)

$$\lg K^\theta = 30.27$$

$$K^\theta = 1.86 \times 10^{30}$$

(3分)



(5分)

$$x \quad 2.6 \quad 0.1$$

$$K^\theta = 2.09 \times 10^{13}$$

$$x = 1.05 \times \frac{0.1}{2.6^4 \times x}$$

$$10^{-16} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$(2) E = E^\theta + \lg[\text{Cu}^{2+}]$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{0.0592}{K_{\text{稳}}^2}$$

(2分)

$$E^\theta = 0.342 + \lg = -0.052 \text{ V} = E_1^\theta$$

$$0.0592$$

$$E = E_1^\theta + \lg = -0.131 \text{ V}$$

$$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$$

$$\text{或 } E = 0.342 + \lg[\text{Cu}^{2+}] = -$$

$$\frac{0.0592}{[\text{NH}_3]^4}$$

$$0.131 \text{ V}$$

(3分)